# DOCUMENTO COMPLEMENTAR DO PROTÓTIPO N3

# VERTICAL SLICE

Numbers World 2 — Protótipo Frações

Comparação com o GDD • Referências • Assets • Sons • Animações




Engenharia de Software — PAC Extensionista

Jose Antonio Voss

Guilherme Vieira Wesolowski

Joao Henrique Ramos de Souza

Victhor Hugo Wandersee Rodrigues Philippe

Centro Universitário — Católica de Santa Catarina | Joinville, 27 de junho de 2025

# 1. Sobre este documento

Este documento complementa a entrega do Protótipo N3 (Vertical Slice) do projeto **Numbers World 2 — Protótipo Frações**, desenvolvido na engine Godot 4.6. Conforme exigido na especificação da atividade, ele apresenta a comparação entre o que foi planejado no Game Design Document (GDD) e o que foi efetivamente implementado no protótipo, além de listar as referências visuais utilizadas, os assets, os sons e as animações do projeto.

O protótipo não representa o jogo completo, mas uma pequena área jogável — a **Planície das Frações** — construída com aparência próxima da visão final pretendida para o projeto, demonstrando simultaneamente gameplay, arte, interface, áudio e animações.

# 2. Comparação com o GDD

A tabela a seguir compara, seção a seção, o que foi definido no Game Design Document do projeto com o que foi efetivamente implementado nesta etapa do Vertical Slice.

| Seção do GDD | Planejado no GDD | Implementado no N3 |
|---|---|---|
| **Core Gameplay** | Jogador explora o cenário, coleta itens e resolve desafios para avançar de fase. | Implementado: Neo se move e pula entre plataformas, coleta 3 Fragmentos de Conhecimento e resolve o puzzle da ponte para acessar o portal de fase. |
| **Mecânica: Coleta** | Coleta de recursos espalhados pelo cenário, com feedback visual e sonoro. | Implementado: fragmentos flutuantes (animação senoidal) somem com efeito sonoro ao serem coletados; HUD atualiza o contador em tempo real. |
| **Mecânica: Puzzle de Frações** | Puzzle que exige raciocínio sobre soma/equivalência de frações para progredir. | Implementado: painel interativo apresenta 3 fragmentos fracionários (1/4, 1/2, 1/4); o jogador monta a soma e o sistema valida o resultado reduzindo ao MDC. |
| **Core Game Loop** | Explorar → coletar → interagir com puzzle → resolver → avançar de fase. | Implementado integralmente em uma fase jogável completa, do spawn ao portal de conclusão. |
| **Sistemas (arquitetura)** | Comunicação desacoplada entre sistemas do jogo. | Implementado via autoload SignalBus (sinais: abrir_painel_puzzle, puzzle_resolvido, resposta_errada, fase_concluida, fragmento_coletado). |
| **Personagens** | Personagem jogável (Neo) com sprite finalizado e conjunto completo de animações (Idle, Run, Jump, Attack, Hurt, Win). | Parcialmente implementado: sprite sheet completo já contém todos os estados; no protótipo estão ativas Idle, Walk e Jump. Attack/Action, Hurt e Win/Cheering ficam para a próxima iteração. |
| **Mundo / Level Design** | Planície das Frações: ambiente que contrapõe uma área tecnológica a uma área natural, unidas por uma ponte. | Implementado: cenário único com plataformas, abismo central, ponte fragmentada em 3 peças e background temático em pixel art. |
| **Interface (UI)** | HUD, menus e telas de feedback visual seguindo a direção de arte do projeto. | Implementado: HUD de fragmentos, instruções de controle, painel de puzzle (PanelContainer) e tela de conclusão de fase ("Parabéns"). |

| Seção do GDD | Planejado no GDD | Implementado no N3 |
|---|---|---|
| **Direção de Arte** | Estilo pixel art, paleta azul/roxo neon, ambientação tecnológico-fantástica. | Implementado de forma consistente em background, totem do puzzle, ponte e portal — todos seguindo a mesma paleta e estilo. |
| **Áudio** | Música de ambientação + efeitos sonoros de passos, ataque/ação e coleta. | Implementado: música em loop contínuo + SFX de passos, pulo e coleta. Efeito de "ação principal" (acerto do puzzle) é sinalizado visualmente pela animação da ponte, sem SFX dedicado ainda. |
| **Inteligência Artificial** | Comportamentos de NPCs/inimigos via FSM ou Behavior Tree. | Não aplicável a este recorte: o Vertical Slice não inclui NPCs ou inimigos, por não fazer parte do escopo mínimo desta fase. |

**Legenda:** os itens marcados como implementados "parcialmente" ou "não aplicável" refletem o escopo intencionalmente reduzido do Vertical Slice, conforme orientação da atividade — o objetivo desta etapa não é implementar a totalidade dos sistemas do GDD, mas demonstrar uma fração representativa do produto final com qualidade visual e de apresentação próxima da versão pretendida.

## 3. Cenário e direção de arte

O cenário da Planície das Frações foi construído em pixel art, com paleta dominante em tons de azul e roxo neon. A composição contrapõe uma área urbana tecnológica (à esquerda) a uma área natural (à direita), conectadas por uma ponte fragmentada sobre um abismo central — reforçando visualmente a metáfora de "reconstruir a ponte do conhecimento" por meio da soma de frações. Números fracionários (1/4, 1/2, 2/5, 5/8, entre outros) aparecem integrados ao cenário como elemento decorativo recorrente, reforçando a identidade temática do projeto.



*Figura 1 — Background da Planície das Frações (assets/backgrounds/planicie_fracoes_bg.png).*

**Referências visuais utilizadas:** jogos de plataforma 2D em pixel art com estética "cyberpunk/fantasia tecnológica" (referências de mercado: *Celeste*, *Owlboy* e interfaces de jogos educativos de matemática), adaptados para uma paleta própria de azul/roxo neon que diferencia visualmente a Planície das Frações das demais regiões previstas no GDD do universo "Numbers World".

## 4. Personagem e animações

O personagem jogável, Neo, possui um sprite sheet com 16 quadros organizados em 4 estados completos e 4 estados adicionais de transição/feedback, conforme a tabela abaixo.

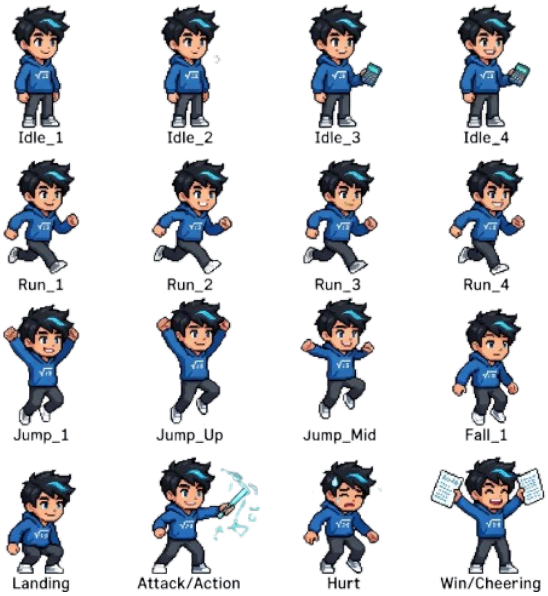



*Figura 2 — Sprite sheet do personagem Neo (assets/sprites/neo_spritesheet-removebg-preview.png).*

| Animação | Personagem/Objeto | Status no protótipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| **Idle** | Neo | Implementada | Loop de 4 quadros (0.8s) quando o jogador está parado. |
| **Walk** | Neo | Implementada | Loop de 4 quadros (0.6s) durante o deslocamento horizontal. |
| **Jump** | Neo | Implementada | 2 quadros (0.4s) enquanto o personagem está no ar. |
| **Run** | Neo | Asset disponível, não conectada | Quadros dedicados existem no spritesheet; o protótipo usa os quadros de Walk para o deslocamento. Reservada para diferenciar caminhar/correr em iteração futura. |
| **Attack/Action** | Neo | Asset disponível, não conectada | Reservada para uma futura ação principal de interação física com o cenário. |
| **Hurt** | Neo | Asset disponível, não conectada | Reservada para feedback de erro/dano em mecânicas futuras. |
| **Win/Cheering** | Neo | Asset disponível, não conectada | Reservada para celebração ao final da fase; atualmente a conclusão é sinalizada pela UI de "Parabéns". |
| **Fragmento flutuando** | Fragmento de Conhecimento | Implementada | Oscilação senoidal contínua (amplitude 5px) via script, simulando flutuação. |
| **Ponte se unindo** | Ponte Fragmentada | Implementada | Tween com easing Bounce (1.2s) anima as 3 peças até a posição final ao resolver o puzzle. |
| **Portal — ativação** | Portal de Fase | Implementada | Fade-in de opacidade + escala (Tween, 0.8s) ao concluir o puzzle. |
| **Portal — pulso** | Portal de Fase | Implementada | Loop contínuo de escala (Tween, 0.5s ida/volta) enquanto o portal está ativo. |

## 5. Interface (UI)

A interface do protótipo segue a mesma direção visual do cenário, com painéis semitransparentes em tons escuros, bordas em azul-claro e tipografia branca de alto contraste. A tela abaixo ilustra o painel-puzzle, principal elemento de UI interativa do protótipo.




*Figura 3 — Painel-puzzle de frações em primeiro plano, com o jogo pausado ao fundo.*

| Elemento de UI | Função |
|---|---|
| **HUD — Fragmentos de Conhecimento** | Contador fixo no canto superior esquerdo, atualizado a cada coleta. |
| **Instruções de controle** | Texto fixo recordando os comandos (Setas/A-D, Espaço, E). |
| **Painel-puzzle** | PanelContainer central com enunciado, 3 botões de fração, equação dinâmica, botão "Verificar" e label de feedback. |
| **Tela de conclusão ("Parabéns")** | PanelContainer com troféu, mensagem de conclusão e botão "Jogar Novamente" (reinicia a cena). |

## 6. Assets visuais

A tabela a seguir lista todos os assets visuais utilizados no protótipo, com seu respectivo caminho no projeto Godot.

| Asset | Arquivo | Uso no protótipo |
|---|---|---|
| **Background da Planície** | assets/backgrounds/planicie_fracoes_bg.png | Cenário de fundo (ParallaxBackground), com escala automática para 1280×720. |
| **Sprite sheet do Neo** | assets/sprites/neo_spritesheet-removebg-preview.png | Sprite do personagem jogável, com grade de 4×4 quadros (hframes/vframes). |
| **Painel interativo** | assets/sprites/painel_interativo-removebg-preview.png | Totem do puzzle de frações, posicionado na cena principal. |
| **Portal de fase** | assets/sprites/portal_fase-removebg-preview.png | Sprite do portal que conclui a fase, ativado após o puzzle ser resolvido. |

| Asset | Arquivo | Uso no protótipo |
|---|---|---|
| **Ponte fragmentada** | assets/sprites/ponte_fragmentada.png | Referência visual conceitual da ponte (as peças em jogo usam ColorRect com colisores). |
| **Fragmento de Conhecimento** | assets/sprites/fragmento.png | Item colecionável distribuído em 3 pontos do cenário. |

# 7. Áudio

O protótipo implementa uma faixa musical de ambientação e três efeitos sonoros, listados a seguir.

## Música

| Faixa | Arquivo | Uso |
|---|---|---|
| **Música de ambientação** | assets/audio/musica_loop.wav | Reproduzida em loop contínuo (autoplay) durante toda a exploração do cenário. |

## Efeitos sonoros (SFX)

| Som | Arquivo | Gatilho |
|---|---|---|
| **Passos** | assets/audio/passos.wav | Reproduzido em intervalos de 0,35s enquanto o personagem se move sobre o solo. |
| **Pulo** | assets/audio/pulo.wav | Reproduzido no instante em que o jogador pressiona o comando de pulo. |
| **Coleta** | assets/audio/coleta.wav | Reproduzido ao coletar um Fragmento de Conhecimento. |

**Observação:** ainda não há um efeito sonoro dedicado para a "ação principal" de acerto do puzzle — esse momento é atualmente sinalizado de forma apenas visual, pela animação da ponte se reconstruindo. A adição de um SFX de "sucesso" é uma melhoria recomendada para a próxima iteração.

# 8. Gameplay implementada

O jogador controla o personagem Neo na Planície das Frações com os seguintes comandos: setas direcionais ou A/D para mover-se horizontalmente, barra de espaço para pular, e a tecla E para interagir com o painel-puzzle quando próximo dele. O objetivo da fase é coletar os 3 Fragmentos de Conhecimento espalhados pelo cenário e resolver a operação de soma de frações no painel-puzzle (1/4 + 1/2 + 1/4 = 1 inteiro) para reconstruir a ponte fragmentada e acessar o portal que conclui a fase.

Caso o jogador caia no abismo central antes de reconstruir a ponte, ele é reposicionado automaticamente no ponto inicial da fase, sem penalidade adicional. Ao errar a combinação de frações no puzzle, o painel exibe uma mensagem de dica e permite nova tentativa imediatamente.

# 9. Referências


GODOT ENGINE. *Godot Engine Documentation*. Versão 4.6. Disponível em: <https://docs.godotengine.org>. Acesso em: 27 jun. 2025.

MATTAR, João. *Games em educação: como os nativos digitais aprendem*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

PRENSKY, Marc. *Aprendizagem baseada em jogos digitais*. São Paulo: Senac, 2012.

Referências visuais de estilo: jogos de plataforma 2D em pixel art com estética futurista/fantástica (uso interno da equipe como inspiração de direção de arte, sem reprodução de assets de terceiros).